

## **06 - 06- La Primo-infection Tuberculeuse - Pr. Bouchentouf**

(0:02 - 0:18)

Bonjour chers étudiants, le cours d'aujourd'hui s'adresse à la primo-infection tuberculeuse. Les objectifs pédagogiques sont les suivants. Tout d'abord, définir la primo-infection tuberculeuse.

(0:19 - 0:39)

Identifier les éléments cliniques et radiologiques qui sont en faveur d'une primo-infection tuberculeuse. Connaître les principes de réalisation et l'interprétation de l'intravermox hexant à la tuberculée. Connaître l'évolution et les principales complications de la primo-infection tuberculeuse.

(0:44 - 1:27)

En généralité, en ce qui concerne la définition de la primo-infection tuberculeuse, c'est l'ensemble des manifestations immunologiques, anatomiques et éventuellement cliniques qui accompagnent la première pénétration du bacille tuberculeux dans un organisme jusqu'alors indemne. La primo-infection peut être latente, il n'y a pas de symptomatologie, ou la primo-infection peut être patente avec des symptômes cliniques. La fréquence de la primo-infection est fréquente dans les pays sous-développés et surtout touche les enfants.

(1:27 - 1:52)

Et cette tâche de la primo-infection va reculer de plus en plus dans les pays développés. Dans les pays développés, c'est surtout sujet âgé. La fréquence de la primo-infection tuberculeuse est évoluée par le risque annuel d'infection qui est déterminé par la réalisation de l'intradermorexion chez les enfants en âge préscolaire et déterminée qu'elles sont des intradermorexions positives.

(1:53 - 2:26)

Sur le plan physiopathologique, les facteurs de risque de la primo-infection de la tuberculose en général dépendent de facteurs environnementaux, également des facteurs liés au terrain. Dans les facteurs environnementaux, on note le bas dans le socio-économique, donc la tuberculose touche les sujets pauvres. L'annonce d'immigration récente dans un pays d'Andimie et surtout recherche le contaminateur, un contaminateur familial, un contaminateur adulte.

(2:26 - 2:54)

C'est le terrain qui favorise les préparations, surtout les sujets dénutris, immunodéprimés et surtout les âges, les âges extrêmes, les enfants nourrissons et les sujets très âgés. Sur le plan physiopathologique, la contamination de BK se fait par un sujet malade. Lorsqu'il va tousser, on va inhaler les BK contenus dans l'air.

(2:54 - 3:26)

Ils vont arriver au niveau des alvéoles, ils vont être en contact par les macrophages alvéolaires, des éléments qui favorisent les BK. On aura soit que les BK sont détruits par l'humidité, soit les BK vont se multiplier. Ils vont être à l'origine d'une réaction inflammatoire au niveau des alvéoles, à l'origine d'une alvéolite inflammatoire, quasieuse et fibreuse.

(3:27 - 4:30)

Également, cette alvéolite, dissimulation de BK vers les ganglions. On aura, au niveau parenchymique, un champ d'inoculation, c'est surtout au niveau des bases droites, associé à des adénopathies satellites, donc le complexe ganglio-pulmonaire, on l'appelle complexe primaire, c'est-à-dire les champs d'inoculation associés à des adénopathies satellites. Donc, sur l'histoire naturelle de l'infection, vous avez des BK qui vont être inhalés, ils vont arriver au niveau des parenchymes pulmonaires, BK va faire une alvéolite, vous avez ça peut-être surtout au niveau des bases, mais on peut avoir un champ d'inoculation au niveau paraillaire, associé à des adénopathies médiastinales, laterotraquelles ou sucinales, et ça dépendra de l'immunité.

(4:31 - 5:22)

Si, avant l'installation de l'immunité, on peut avoir une dissimulation vers des organes gynécologiques, osseuses, au niveau du rein, au niveau hépatique. L'évolution de l'infection tuberculeuse latente, donc 90% va rester latente, les BK sont emprisonnés dans le foyer caselleux, et après plusieurs années, on aura soit de l'autostérilisation, soit quelques BK vivants. Dans 10%, ils vont développer la tuberculose maladie, qui peut être d'emblée, ce sujet immunodéprimé, les enfants, ou après une latence variable.

(5:23 - 5:57)

Au niveau du champ d'inoculation, il va y avoir l'équification écaseillante du KVA, et on aura une branche de drainage. La tuberculose immunologique deviendra bactériologique, c'est-à-dire une tuberculose maladie. L'infection tuberculeuse donnera la tuberculose maladie dans 10%, et dans 90%, elle sera latente.

(5:59 - 6:21)

L'étude clinique, les circonstances découvertes, on aura deux situations, la primo-infection latente et la primo-infection patente. La primo-infection latente, c'est la forme la plus fréquente, 70% à 80%. Aucun signe clinique, radiologique ou biologique.

(6:22 - 6:47)

Elle est découverte à la suite d'un dépistage familial ou à l'occasion d'un dépistage systématique d'une collectivité. Plus rarement à l'occasion ou à la suite d'un virage tuberculonique. Pour ce qui

est de la primo-infection patente, elle va s'accompagner de signes cliniques.

(6:48 - 7:42)

Ces signes généraux dans la forme sub-égue, vous avez dans la forme patente l'altération de l'état général, l'anorexie, l'astinie, l'amaigrissement, des sensations fébriles et de sueur nocturne, une toux plus ou moins présente, également un syndrome inflammatoire biologique. Également, il y a des tableaux hautement évocateurs, des phénomènes de type allergique souvent associés aux autres signes qui sont parfois révélateurs. Quels sont ces signes révélateurs de la primo-infection patente ? Il y a l'érythème noueux, le plus fréquent, sous forme d'un nodule inflammatoire bilatéral, symétrique, prédominant au niveau du membre inférieur.

(7:43 - 8:07)

Également, la keratoconjonctivite lectinulaire, due à la sensibilité conjonctivale. Vous avez un œil rouge de la photophobie et de la moiement. La primo-infection patente, il y a des signes généraux banals, mais il y a des signes qui sont évocateurs, tels l'érythème noueux et la keratoconjonctivite lectinulaire.

(8:12 - 8:39)

Vous avez ici l'image de l'érythème noueux, sous forme de nouure, prédominant au niveau du membre inférieur. Elles sont très évocatrices de la primo-infection tuberculeuse. Également, nous avons l'aspect d'une keratoconjonctivite lectinulaire, avec une rougeur conjonctivale.

(8:40 - 9:01)

Ce sont, avec l'érythème noueux, des signes évocateurs de la primo-infection tuberculeuse patente. Également, il y a d'autres évocateurs. C'est la forme uglue, la forme pseudotyphique de l'endosie.

(9:01 - 9:29)

C'est la forme pseudotyphique de l'endosie, donc elle a un diagnostic différentiel avec la fièvre tuofouïde. Elles ont un tableau syndrome fébrile, avec une fièvre à 39 à 40. Mais ce qui est différentiel de la fièvre tuofouïde, c'est l'absence de dissociation poux et température, l'absence du signe digestif, que la langue est propre, et les hémocultures, l'essor diagnostique de la fièvre tuofouïde est négatif.

(9:29 - 10:24)

Également, la primo-infection peut être découverte à l'occasion de signes radiologiques et peut-être évoluer par des complications comme implurisation. Pour le diagnostic, l'étape importante, c'est l'interrogatoire, qui permet de rechercher les contamineurs qui peuvent être connus ou

méconnus, et surtout rechercher l'absence de vaccination de BCG, c'est donc l'examen des enfants aux sujets en suspect de primo-infection, il faut rechercher, au niveau des bras, la cicatrice de vaccination. L'examen physique recherchera la cicatrice de vaccination, recherchera les signes de dissémination ganglionnaire, ostéoarticulaire, au niveau des sœurs pleurales, péritoneales, péricardiales, et surtout méningées et pulmonaires.

(10:25 - 10:41)

Nous recherchons des milliers. La radiographie thoracique de face au profil a défaut la radiophotographie. En cas de primo-infection latente, la radiographie est normale.

(10:42 - 11:30)

En cas de primo-infection patente, la radiographie va montrer le complexe primaire, elle va montrer le champ de démyclination par enchemateuse sous forme d'un module de petite taille inférieure à 1 cm au niveau du bas et ce module, souvent invisible, se calcifie. Mais surtout qu'on va rechercher des adénopathies unilatérales, latérales, trachéales, où il est prédominant à droite. Donc vous voyez le champ de démyclination, également associé à des ganglions, qui sont hilaires, et le champ de démyclination, souvent il est au niveau du bas droite, mais peut également être au niveau des sommets.

(11:35 - 12:02)

Vous voyez la thormodoncétométrie qui va nous montrer un champ de démyclination associé à des adénopathies satellites. Vous avez des adénopathies avec la nécrose centrale. Également, on peut avoir des adénopathies avec des complications comme des troubles de la ventilation et des adénopathies hilaires associées à des pleurises droites.

(12:06 - 12:25)

L'intradermoéaxone à la tuberculine, c'est un examen qui explore l'hypersensibilité aux antigènes mycobactériens. La tuberculine est préparée à partir du filtrage de cultures de bécambouillon glyciné. Il y a plusieurs variétés de tuberculine.

(12:25 - 12:46)

La plus utilisée, c'est la tuberculine purifiée cristallisée. Sur le plan technique de la réalisation de l'intradermoéaxone à la tuberculine, c'est une injection strictement dans le derme, en réalisant une peau d'orange. Injection de 0,1 ml de la tuberculine au niveau de la face antérieure de la bombe.

(12:47 - 13:10)

La lecture se fera dans 72 heures. Vous avez la tuberculine purifiée, l'injection strictement

dermique à la face antérieure de l'avant-bras, avec une lecture après 72 heures. Vous avez l'irritable et l'induration, mais on va mesurer surtout l'induration.

(13:14 - 13:40)

Au bout de 72 heures, la réaction est positive quand l'induration palpée est mesurée supérieure ou égale à 6 mm. Pour ce qui est de l'interprétation de l'intradermoéaxone, il faut interpréter l'intradermoéaxone en fonction du statut vaccinal ou non. Si vous êtes vacciné ou non vacciné.

(13:42 - 14:05)

Le virage tuberculine isolé, c'est un signe de l'existence d'une primeur d'infection latente. Dans la primeur d'infection latente, vous avez un virage tuberculique, donc vous n'avez pas de signes cliniques ni radiologiques. Le virage tuberculique, lorsqu'il s'associe à des signes généraux ou radiologiques, c'est une primeur d'infection pas tendre.

(14:06 - 14:37)

Malheureusement, devant les anomalies radiologiques, l'intradermoéaxone ne permet pas d'affirmer ou d'infirmer le caractère évolutif des images radiologiques. On ne peut pas savoir si les images sont évolutives ou non évolutives. L'intradermoéaxone est positif dans quelle situation ? En cas de contact avec le BK, c'est-à-dire en cas de primeur d'infection, qu'elle soit latente ou pas tendre, ou en cas de tuberculose maladie.

(14:39 - 15:21)

L'intradermoéaxone est positif chez les sujets vaccinés par le BCG. Mais également, on peut avoir des faux positifs, ce sont des erreurs techniques, comme l'injection en succutane à la place d'un intradermite, ou la réaction des intradermoéaxones à intervalles rapprochés. L'intradermoéaxone peut être négative en cas d'absence de contact avec le BK, en cas d'absence de vaccination par le BCG, également dans la phase antiallergique entre le contact et l'apparition d'hypersensibilité retardée, c'est-à-dire dans les 12 semaines suivant le contact.

(15:21 - 15:58)

L'intradermoéaxone peut être négative dans les cas de tuberculose aiguë, comme les milliers. On aura une diminution de la réaction des hypersensibilités retardées, ce qu'on appelle énergie, chez les sujets énormément déprimés, le VIH, en cas de virose, en cas de sarcoidose, hémopathie, maligne, cancer, dénutrition, chimiothérapie, corticothérapie au long cours. Également, on peut avoir des faux négatifs, des erreurs techniques, des erreurs de dilution et des faillances techniques ou produits périmés.

(16:01 - 16:14)

L'examen bactériologique recherchera le PK dans les sécrétions bronchoalvéoles. À l'examen NDH, la culture. En cas de primo-infection, les recherches de PK sont généralement négatives.

(16:15 - 16:34)

Lorsqu'ils sont positifs, recherchez les complications locales, surtout les fustules gangliobronchiques. L'évolution de la primo-infection. La primo-infection tuberculeuse est souvent asymptomatique.

(16:36 - 17:01)

Dans sa forme patente, l'évolution peut être spontanée. Elle peut être favorable à 10-20% des cas en 3 semaines, ne laissant qu'en seule trace l'allergie tuberculeuse, et parfois des calcifications du chancre des nucléations et des ganglions. Le traitement est précoce, renforce cette évolution favorable et permet d'éviter les complications.

(17:05 - 17:47)

Quelles sont les complications de la primo-infection ? On va descendre en complications précoces et en complications tardives. Ce qui concerne les complications précoces peut être locales ou générales. Les complications précoces locales, on aura les complications tracheobronchiques, c'est l'aptélectasie, les compressions extrinsèques d'onges par des adénopathies, ou obstruction intrinsèque par des magmas caseilleux, dans le cas du fistulcongle branchique, où on a la présence de granulomes inflammatoires, et des complications par enchymateuse, par la surinfection, la survenue de tuberculose maladie.

(17:49 - 18:23)

Pour les complications précoces générales, c'est le risque de dissémination hémotogène, on aura de la mylière, de la teinte méningée, c'est-à-dire des localisations extra-pulmonaires. Les complications peut-être tardives, peuvent survenir plusieurs mois ou un an après l'infection. On peut avoir des calcifications ganglionnaires au niveau ulère, qui vont entraîner une compression de la branche lobaire moyenne, aptélectasie et de l'attention de branche, ce qu'on appelle la maladie d'hygiène.

(18:23 - 19:00)

Il peut se compliquer d'hémoptysie, il peut se compliquer de tuberculose pulmonaire ou extra-pulmonaire, par réinfection et réactivation androgène d'un foyer, qui est ce qu'on appelle le pécadormant. Pour le diagnostic différentiel, sur le plan clinique, devant un tableau de typhobacillose de longue dose, il faudra éliminer une fièvre typhoïde. Et devant un héritant nouveau, il faut éliminer l'origine strato-coxique médicamenteuse, également une sarcoïdose.

(19:04 - 20:10)

Sur le plan radiologique, il faut s'assurer d'abord du siège médiastinal de l'opacité, de l'intérêt des clichés de profit, éliminer les autres causes d'opacité médiastinale, les tumeurs chimiques et les opacités vasculaires, également éliminer les autres rétrologies de l'opacité médiastinale, notamment l'enforme et la sarcoïdose. Le traitement de la tuberculose est basé sur le traitement antibacillaire des antitubercules, qui est indiqué en cas de primo-infection patente. La prévention de la tuberculose, en général de la primo-infection, passe par le dépistage et le traitement du tuberculeux contagieux et par la vaccination par le BCG, qui est obligatoire en Maroc à la naissance, sans biais de l'information, l'éducation et la communication pour la santé.

(20:11 - 20:12)

Merci de votre attention.